

# บทที่ 1

## บทนำ

### หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 ได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา ในมิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรูปแบบธุรกิจ และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 เมื่อต้นปี 2563 โครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2566 และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศที่มีคุณภาพและมีความครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนราคาโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย เร่งให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะบริการข้อมูลและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่หดตัวก็ตาม อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตได้เองเพียงบางส่วน อาทิ ซอฟต์แวร์ทางบัญชีที่ยังมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งความล่าช้าในการพัฒนาด้านดิจิทัลในภาพรวมเป็นผลมาจากความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและทักษะดิจิทัลขั้นสูงของประชากรไทยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการดึงดูดการลงทุนจากผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นนำจากต่างประเทศหรือการสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างจริงจัง ทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยให้สามารถแข่งขันได้ เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลกและการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เป็นดิจิทัลที่มีภูมิคุ้มกันอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล ให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 2566)

อุตสาหกรรม 4.0 หรือ INDUSTRY 4.0 ปรากฏเป็นครั้งแรกอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนา 5 ปี แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยโดยคาดหวังว่าใน 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวพ้นไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว และจะยกระดับรายได้ประชาชาติต่อหัวต่อปี เพิ่มจากปัจจุบัน 4,121 เหรียญสหรัฐ เป็น 15,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้แผนดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจะใช้นวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล และอุตสาหกรรมอัจฉริยะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจะมีการนำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาใช้ใน ระบบการผลิตขณะเดียวกันเศรษฐกิจแห่งอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เทคโนโลยีพันธุกรรมศาสตร์ใหม่หรือ “GENERATION GENOMICS” ด้านการสื่อสารจะเกิดสังคมดิจิทัลเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) (ภาณุเดช ทิพย์อักษร และคณะ 2565) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเป็นกรอบแนวคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์หลากหลายชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซนเซอร์ และวัตถุต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ระบบต่าง ๆ สามารถติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ ทั้งยังส่งผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งการควบคุมอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ณรงค์ ทมเจริญ และคณะ 2561) โดย สมพร ปานดำ (2563) กล่าวว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการบูรณาการร่วมกันของโลกยุคดิจิทัลของอินเทอร์เน็ตเข้ากับกระบวนการผลิตและบริการในระบบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภาคการผลิต ด้วยศักยภาพในการสร้างคุณค่าในเครือข่ายอัจฉริยะ การทำงานเชื่อมประสานกันระหว่างเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการ (Operation Technology: OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ระบบการผลิตของอุตสาหกรรมเข้าสู่การเป็นโรงงานดิจิทัล (Digital Factories) ที่สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต (Productivity) นอกจากนี้ ธิติศักดิ์ โพธิ์ทอง และคณะ (2562) ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เป็นเทคโนโลยีที่นำอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ และอุปกรณ์อื่น ๆ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เปิดโอกาสให้สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือสำนักงาน และไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน เทคโนโลยี IoT นี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลายด้านที่มีความสำคัญ เช่น แนวคิด “สมาร์ทฟาร์ม” ซึ่งใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและอำนวยความสะดวกในการจัดการฟาร์มเกษตรกรรมในรูปแบบที่เรียกว่า “ระบบฟาร์มอัจฉริยะ” (smart farm system) โดยที่การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้มุ่งเน้นการบริหารจัดการและ

การใช้เทคโนโลยีในการเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมในด้านการเกษตร การเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ นี่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่สำคัญในการทำให้ประเทศไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน มีคุณภาพในทุกด้านของเศรษฐกิจ และเกษตรกรรมในประเทศ ส่วนตัวอย่างการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการทำการเกษตรนั้น ปฐมพงษ์ หอมศรี และสุริยันต์ ศรีมาตย์ (2566) ได้นำเสนอระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการจัดการฟาร์มไก่ผ่านเว็บแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ผลจากการติดตั้งระบบใน 14 โรงเลี้ยงไก่ พบว่า น้ำหนักไก่เลี้ยงเพิ่มขึ้น 5,520 กิโลกรัม (12%) และผลกำไรเพิ่มขึ้น 880,000 บาทต่อโรงเรือนต่อปี ซึ่งแสดงว่าระบบนี้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต และกำไรให้กับฟาร์มไก่ อีกทั้ง ภัทรพล อาจอาษา และคณะ (2564) ได้มุ่งเน้นในการพัฒนา และประเมินเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลโดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และประเมินความพึงพอใจของเกษตรกร 50 คนในเขื่อนลำปะทาว โดยใช้เซนเซอร์ทั้งหมด 3 ตัวสำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำและควบคุมการให้อาหาร และเติมอากาศให้ปลา ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับความพึงพอใจ และมีประสิทธิภาพสูงในการช่วยเหลือฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล และยังมีผลการประเมินในระดับทั้งในคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน ตลอดจนได้รับความพึงพอใจจากเกษตรกรในระดับมาก

ปัจจุบันตลาดของการบริโภคแมลงมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคแมลงในต่างประเทศ แม้ว่าจะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่ยังมีขนาดเล็กอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่มีแนวโน้มว่าการบริโภคแมลงในอนาคตผู้บริโภคบางส่วนที่มีความเต็มใจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นการบริโภคแมลงหรือการบริโภคอาหารอื่นทดแทนเนื้อสัตว์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเนื้อสัตว์ แต่ก็ยังเป็นการยอมรับในระดับต่ำ (วันวิสาข์ มงคล และบุษกรณลีเจียรระ, 2564) การเลี้ยงแมลงเพื่อเป็นอาหารจึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยแก้ปัญหา การขาดแคลนอาหารประเภทโปรตีนของมนุษย์ได้ทั้งในสภาวะปกติและในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การกีฬา พบว่า แมลงหลายชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และแร่ธาตุ ซึ่งสามารถเป็นอาหารทดแทนให้มนุษย์ได้เป็นอย่างดี จิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่เพาะเลี้ยงได้ง่ายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น จึงทำให้มีผู้สนใจทำการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก (ณัฐเสกฐ์ สร้อยทองดี และนภาพร นิลภรณ์กุล, 2562)

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองกับ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสัตก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันเพื่อประกอบอาชีพเสริมจากการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน โดยมี

นางสาวราย โยรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ชุมชนบ้านหนองกบมีประชากรทั้งสิ้น 930 คน กระจายอยู่ใน 183 ครัวเรือน จากการสำรวจพบว่าปัจจุบันมีเกษตรกรในหมู่บ้านจำนวน 3 ครัวเรือนที่ดำเนินกิจการเลี้ยงจิ้งหรีด โดยแต่ละครัวเรือนมีการลงทุนสร้างตู้เลี้ยงจิ้งหรีดประมาณ 6-12 ตู้ มีขนาด  $2.5 \times 1.5$  เมตร จากการเก็บข้อมูลพบว่า เกษตรกรในกลุ่มนิยมเลี้ยงจิ้งหรีด 2 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ สายพันธุ์ทองดำ (*Gryllus bimaculatus* De Geer) และสายพันธุ์ทองแดงลาย (*Acheta domestica* Linnaeus) โดยมีการจัดหาพันธุ์จิ้งหรีดและอาหารสำเร็จรูปจากผู้จำหน่ายในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านต้นทุนการผลิต ในการเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ตู้ จะสิ้นเปลืองอาหารประมาณ 1-1.5 ถุง ราคาถุงละ 560 บาท ซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักในการผลิต ด้านการผลิตและผลตอบแทน เกษตรกรตั้งเป้าหมายผลผลิตไว้ที่ 20 กิโลกรัมต่อตู้ แต่ในสภาพการเลี้ยงจริง ได้ผลผลิตเฉลี่ยเพียงประมาณ 10 กิโลกรัมต่อตู้ จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าหากผลผลิตต่ำกว่า 7-8 กิโลกรัมต่อตู้ การลงทุนจะไม่คุ้มค่าเนื่องจากประสบภาวะขาดทุน โดยราคาจำหน่ายจิ้งหรีดอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 100-120 บาท ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และฤดูกาล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าปัญหาสำคัญที่กลุ่มเกษตรกรประสบในการเลี้ยงจิ้งหรีด ได้แก่ ต้นทุนอาหารที่ค่อนข้างสูง การตายของจิ้งหรีดในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด และการรบกวนจากแมลงศัตรู นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญที่ต้องการการแก้ไขคือ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้เลี้ยงให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจิ้งหรีด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาการเลี้ยงและอัตราการรอดของจิ้งหรีด สอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล และคณะ (2563) ที่พบว่า การควบคุมสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอุณหภูมิและความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงจิ้งหรีด

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการพัฒนาตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ เพื่อเป็นการนำเสนอวิธีในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของการเลี้ยงจิ้งหรีด โดยมีคุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ 1) ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติโดยใช้เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้เลี้ยง ร่วมกับระบบควบคุมพัดลมและหลอดไฟ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดโดยอัตโนมัติ 2) ประหยัดเวลาและแรงงาน ลดภาระของเกษตรกรในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ ลดเวลาในการดูแล และลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์ 3) การติดตามและตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันและระบบแจ้งเตือน ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะของตู้เลี้ยงจิ้งหรีดได้ตลอดเวลาแม้ไม่อยู่ในพื้นที่ การพัฒนาระบบตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัตินี้ สอดคล้องกับความคาดหวังของเกษตรกรในกลุ่มบ้านหนองกบที่ต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยลดระยะเวลาในการเลี้ยง เนื่องจากการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมจะช่วยให้จิ้งหรีดเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนอาหารลดลง เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม และเป็นอาชีพ

เสริมที่มั่นคงให้กับครอบครัวเกษตรกร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

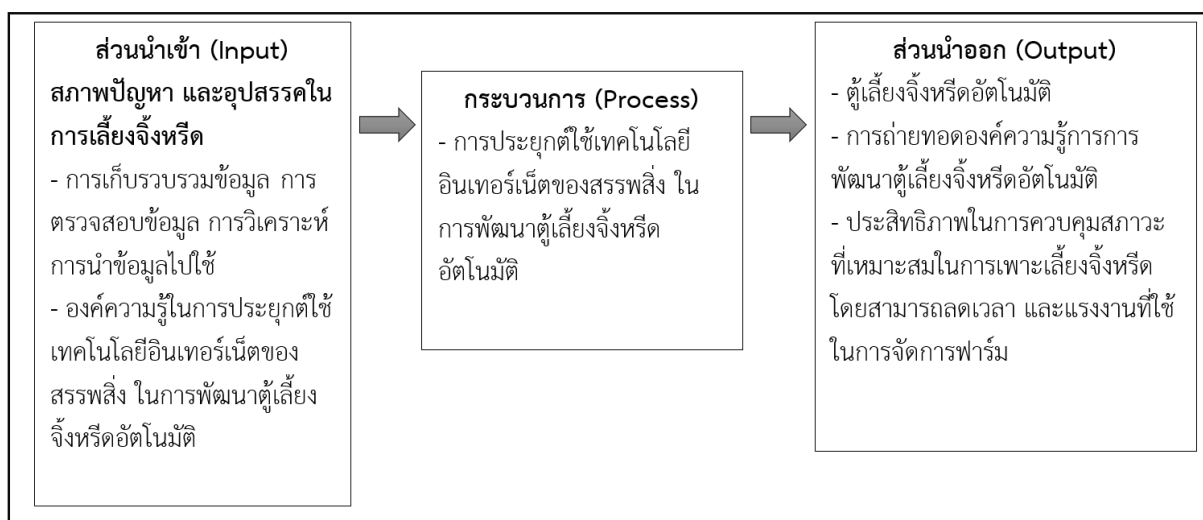
### วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในการพัฒนาตู้เลี้ยงจิ๋วหรืออัตโนมัติ
2. เพื่อออกแบบ และพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในการพัฒนาตู้เลี้ยงจิ๋วหรืออัตโนมัติ
3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในการพัฒนาตู้เลี้ยงจิ๋วหรืออัตโนมัติ
4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจที่มีต่อระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในการพัฒนาตู้เลี้ยงจิ๋วหรืออัตโนมัติ สำหรับกลุ่มเกษตรกร ชุมชนบ้านหนองกับ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

### ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตพื้นที่การวิจัย ดำเนินการในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกับ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ๋วหรืออัตโนมัติในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อทดสอบและประเมินการใช้งานระบบต้นแบบ
3. ขอบเขตด้านเทคโนโลยี พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้ได้โดยอัตโนมัติ และแสดงผลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์

## กรอบการวิจัยและพัฒนา



## คำนิยามศัพท์

1. ระบบต้นแบบตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ (Prototype IoT Cricket Farming Cabinet) หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบต้นแบบเพื่อทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้เทคโนโลยี IoT ก่อนนำไปใช้งานจริงในชุมชน
2. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) หมายถึง เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูล และสั่งงานได้แบบอัตโนมัติ
3. ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Notification System) หมายถึง ระบบที่สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน เมื่อค่าความชื้นหรืออุณหภูมิในตู้เลี้ยงอยู่นอกช่วงที่กำหนด
4. แอปพลิเคชัน Blynk หมายถึง แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ในการควบคุมและแสดงผลข้อมูลจากระบบ IoT ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมในตู้เลี้ยงได้อย่างสะดวก
5. ชุมชนบ้านหนองกบ หมายถึง พื้นที่เป้าหมายของการดำเนินงานวิจัย ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนต้นแบบที่ใช้ทดลองและประเมินการใช้งานระบบต้นแบบตู้เลี้ยงจิ้งหรีด

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

### 1. ยกระดับประสิทธิภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกร

โดยการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในตู้เลี้ยงอย่างแม่นยำและต่อเนื่อง ผ่านระบบอัตโนมัติ ช่วยลดอัตราการตาย และส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณที่ดีขึ้น

### 2. ลดภาระและแรงงานในการดูแลฟาร์มจิ้งหรีด

ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติช่วยลดเวลาที่เกษตรกรต้องใช้ในการดูแล ลดการพึ่งพาแรงงานคน และเพิ่มเวลาว่างให้เกษตรกรสามารถทำกิจกรรมอื่นร่วมด้วยได้

### 3. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดได้

โครงการจะมีการจัดทำคู่มือการใช้งาน และถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาเพิ่มเติมได้ในอนาคต